

TESSAT

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

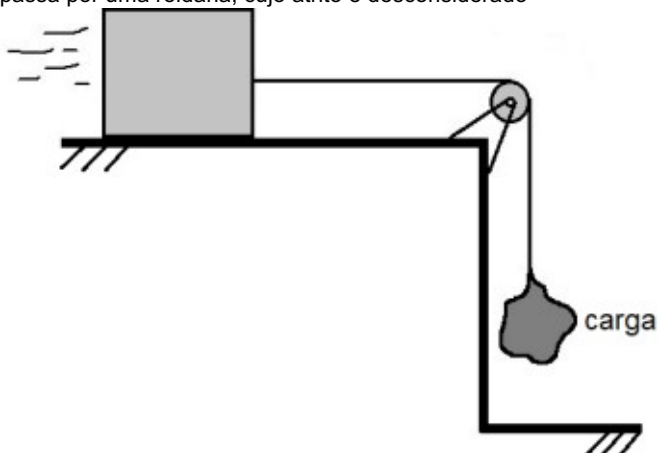
AULA: DINÂMICA 1 – LEIS DE NEWTON E FORÇAS ESPECIAIS

DINÂMICA 1 - LEIS DE NEWTON E FORÇAS ESPECIAIS

Questão 1

UFU

Um sistema de engrenagens emprega um bloco que é acoplado a uma carga por meio de um cabo com massa desprezível que passa por uma roldana, cujo atrito é desconsiderado



A massa do bloco é de 200 Kg e o coeficiente de atrito entre ele e o piso é 0,1.

Assumindo $g = 10 \text{ m/s}^2$, quando uma carga de 50 Kg desce de modo acelerado, a força de tração a que o cabo está sujeito é de

- a) 500 N
- b) 560 N
- c) 440 N
- d) 250 N

Questão 2

UFRR

Se uma partícula em equilíbrio, em relação a certo referencial, está sob a ação de forças, é CORRETO afirmar que, definitivamente:

- a) A partícula está em repouso.
- b) A partícula está em movimento
- c) As forças que atuam na partícula possuem módulos iguais e sentidos opostos.
- d) Existem forças concorrentes atuando na partícula.
- e) Existe um número par de forças que atuam sobre a partícula.

Questão 3

UEA - SIS

A imagem mostra a atleta Rayssa Leal em uma manobra sobre o corrimão no campeonato pré-olímpico de skate street na China.



(<https://jornalopcao.com.br>)

Sendo α o ângulo agudo que o corrimão faz com a horizontal, g a intensidade da aceleração da gravidade e considerando ausentes os atritos e a resistência do ar, a aceleração desenvolvida pela atleta durante o deslocamento sobre o corrimão é determinada por:

- a) $g \cdot \sin \alpha$
- b) $g \cdot \cos \alpha$
- c) $\alpha / \sin \alpha$
- d) $g / \cos \alpha$
- e) $g / \tan \alpha$

Questão 4

UFSM

O gato pula diversas vezes de uma prateleira para outra no painel de parede. Com relação ao referencial inercial já considerado e à interação gravitacional entre o gato e a Terra, considere as afirmativas a seguir.

- I → Se o gato pula da prateleira P3 para a prateleira P2, a interação é atrativa, e se ele pula da prateleira P2 para a prateleira P3, a interação é repulsiva.
- II → A força exercida pelo gato sobre a Terra e a força exercida pela Terra sobre o gato têm módulos iguais.
- III → Se o gato pula da prateleira P2 para a prateleira P3, a força gravitacional exercida pela Terra sobre ele no ponto mais alto de sua trajetória é nula.

Está(ão) correta(s)

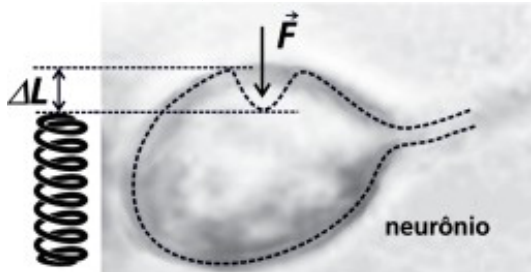
- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 5

UNICAMP

Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força $\vec{F}$ na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL de forma análoga a uma mola (ver figura). Foram estudados dois neurônios distintos, designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas ($\vec{F}_1 = \vec{F}_2$).

As deformações observadas foram $\Delta L_1 = 20nm$ e $\Delta L_2 = 30nm$. Se $k_1 = 9,0 \times 10^{-6} N/m$ é a constante elástica para o neurônio 1, pode-se deduzir que o valor de k_2 é



- a) $4,0 \times 10^{-6} N/m$.
- b) $6,0 \times 10^{-6} N/m$.
- c) $13,5 \times 10^{-6} N/m$.
- d) $20,25 \times 10^{-6} N/m$.

Questão 6

FCMSCSP - Santa Casa

A figura representa um rapaz de 60 kg, dentro de um elevador, sobre uma balança de molas (dinamômetro), cuja escala aponta valores expressos em quilogramas.



(<http://chc.org.br>. Adaptado.)

Considerando que $g = 10 m/s^2$, durante o curto intervalo de tempo em que esse elevador está subindo em movimento acelerado com aceleração de módulo $0,8 m/s^2$, a leitura nessa balança é de

- a) 70,4 kg.
- b) 60,8 kg.
- c) 59,2 kg.
- d) 60,0 kg.
- e) 64,8 kg.

Questão 7

PUC-GO

Têm-se três caixas de massas: $m_1 = 5 kg$; $m_2 = 3 kg$ e $m_3 = 8 kg$ constituídas de um mesmo material, encostadas uma na outra. As caixas 1 e 3 encontram-se nas extremidades, enquanto a caixa 2 está no centro do conjunto. Essas caixas estão sendo empurradas em linha reta e com velocidade constante, sobre uma superfície de concreto, por uma força de 112 N aplicada sobre a terceira caixa. Adote $g = 10 m/s^2$.

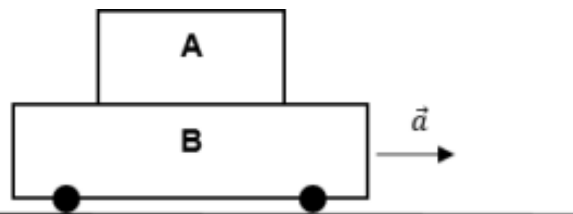
A partir das condições apresentadas, marque a única alternativa que corretamente aponta o coeficiente de atrito cinético entre as caixas e a superfície de concreto:

- a) 0,15.
- b) 0,33.
- c) 0,56.
- d) 0,70

Questão 8

UnirG

A figura a seguir mostra um bloco A apoiado sobre um carrinho B, que se movimenta com aceleração constante de módulo $a = 1,5 m/s^2$. Considerando a aceleração da gravidade, $g = 10 m/s^2$, calcule o coeficiente de atrito mínimo entre as superfícies de A e B para que o bloco A não se movimente em relação ao carrinho B.



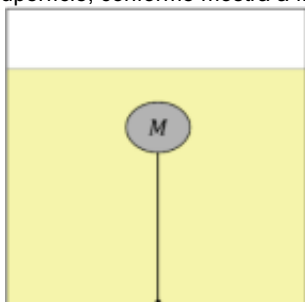
Tal coeficiente é

- a) 0,05.
- b) 0,10.
- c) 0,15.
- d) 0,20.

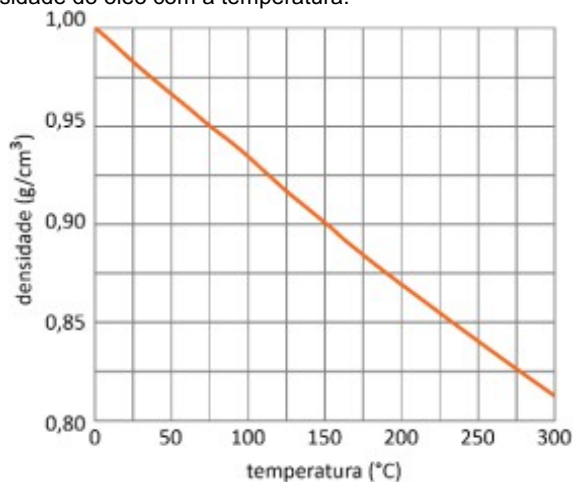
Questão 9

FUVEST (USP)

Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 g e volume de 20 cm^3 , que permanece imerso em um óleo e está preso, por um fio, ao fundo da superfície, conforme mostra a figura.



A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura.



Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a

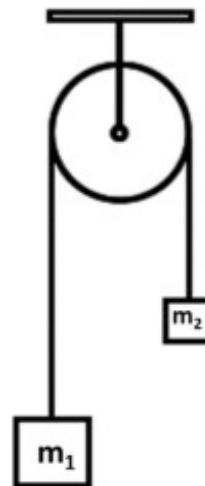
- a) 0°C
- b) 75°C
- c) 100°C
- d) 150°C
- e) 275°C

Questão 10

UNIEVA

Inventado pelo matemático inglês George Atwood (1745-1807), a máquina de Atwood é um antigo dispositivo utilizado para estudo dos movimentos. Sua utilização, foi descrita em sugestões de experimentos no livro intitulado "Um tratado sobre o movimento retilíneo e a rotação dos corpos", publicado 1784.

A figura a seguir, representa, de forma simplificada a máquina de Atwood.



Considerando os corpos de massa m_1 e m_2 , $m_1 > m_2$, aceleração da gravidade g e utilizando a 2ª lei de Newton, assinale a alternativa que descreve a aceleração do conjunto.

- a) $a = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)}g$
- b) $a = \frac{(m_1 + m_2)}{(m_1 - m_2)}g$
- c) $a = \frac{(2m_1)}{(2m_2)}g$
- d) $a = \frac{(2m_2)}{(2m_1)}g$

Questão 11

CESMAC

Um elevador em um hospital tem massa igual a $m_E = 100 \text{ kg}$. Ele está subindo com quatro pessoas, cuja massa total é $m_P = 320 \text{ kg}$, mas a sua aceleração aponta para baixo e tem módulo igual a $2,00 \text{ m/s}^2$.

Desprezado as forças de atrito, calcule a intensidade da tração que o cabo do elevador exerce sobre ele

Dado: aceleração da gravidade $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.

- a) 280 N
- b) 560 N
- c) $1,12 \times 10^3 \text{ N}$
- d) $2,24 \times 10^3 \text{ N}$
- e) $3,36 \times 10^3 \text{ N}$

Questão 12

UNEMAT

Um professor está sustentando na palma da mão uma caixa de madeira de massa igual a 2 kg. Após alguns minutos, ele lança verticalmente para cima a caixa de madeira, exercendo uma força de 30N.

Nestas condições, analise os itens a seguir.

(Considere $g=10\text{m/s}^2$)

- I. No momento antes do lançamento, a caixa de madeira exerce sobre a mão do professor uma força de 20N.
- II. No instante do lançamento da caixa de madeira para cima, a caixa exerce sobre a mão do professor uma força de 30N.
- III. A força de reação ao peso da caixa de madeira, no momento antes do lançamento, vale 20N e está aplicada na terra.
- IV. No momento antes do lançamento, a caixa de madeira atrai a terra com a força de 30N.

Assinale a alternativa **correta**.

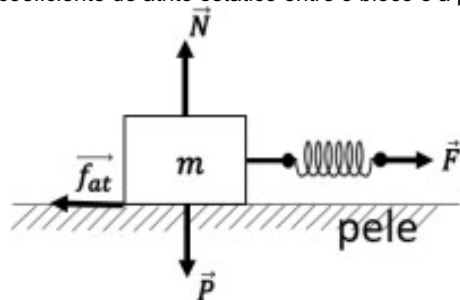
- a) Somente os itens I, II e IV estão corretos.
- b) Somente os itens I e II estão corretos.
- c) Somente os itens III e IV estão corretos.
- d) Somente o item II está correto.
- e) Somente os itens II e III estão corretos.

Questão 13

UNICAMP

A pele humana detecta simultaneamente, com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir, vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples, utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura, estão representados o peso $\vec{P}$ do bloco, a força normal $\vec{N}$, a força de atrito $\vec{f}_{at}$ aplicada pela superfície da pele no bloco de massa m e uma força externa $\vec{F}$ aplicada na mola. A constante de mola é $k = 10 \text{ N/m}$, e a massa do bloco é $m = 4 \text{ g}$. Na iminência de movimento, a deformação da mola é $\Delta x = 3 \text{ mm}$ em relação ao seu comprimento de equilíbrio.

Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele?

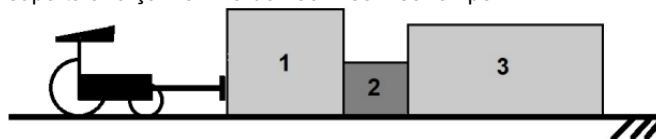


- a) $8,8 \times 10^{-7}$.
- b) $1,1 \times 10^{-6}$.
- c) $7,5 \times 10^{-1}$.
- d) $1,3 \times 10^0$.

Questão 14

UFU

Uma empilhadeira empurra com uma força constante de 1200 N três caixas empilhadas (1, 2 e 3), que estão em uma superfície sobre a qual o atrito será desconsiderado. A caixa 1 tem massa de 400 Kg, a 2, de 100 Kg e a 3, de 700 Kg. Cada lateral da caixa 2 que está em contato com as caixas 1 e 3 suporta a força máxima de 750 N sem se romper.



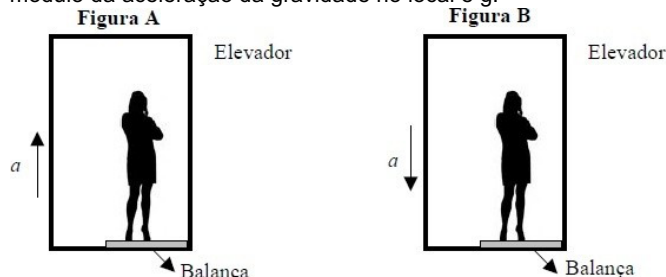
Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa

- a) 2 empurra a 3 é de 800 N, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa.
- b) 1 empurra a 2 é de 400 N, de modo que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, não se rompa
- c) 1 empurra a 2 é de 800 N, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa.
- d) 3 empurra a 2 é de 500 N, de modo que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, não se rompa.

Questão 15

FASA

Uma pessoa de massa M sobe numa balança que está dentro de um elevador em repouso. A balança registra o módulo P_0 do peso dessa pessoa. O elevador sobe com aceleração de módulo a , e o módulo do peso registrado é P_s (Figura A). O elevador então diminui a velocidade, para e, em seguida, inicia a descida com aceleração de mesmo módulo a (Figura B), momento em que a balança registra o módulo P_d do peso da pessoa. O módulo da aceleração da gravidade no local é g .



É **CORRETO** afirmar que:

- a) $P_0 = P_s = P_d$.
- b) $P_0 > P_s$, $P_0 < P_d$.
- c) $P_0 < P_s$, $P_0 = P_d$.
- d) $P_0 < P_s$, $P_0 > P_d$.

Questão 16

UNIEVA

Leia a tirinha a seguir



Disponível em: <https://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol02/vol2 .htm>.
Acesso em: 15 mai. 2023 [Adaptado].

Na situação observada na tirinha, a tendência do menino é continuar o seu estado de movimento em relação ao solo, de acordo com a 1ª Lei de Newton.

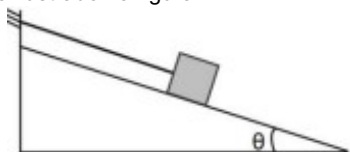
Esta situação pode ser completamente descrita e explicada por um importante princípio físico conhecido como:

- a) Gravitação universal.
- b) Inércia.
- c) Conservação de energia.
- d) Refração.

Questão 17

UFT

Um músico fixou uma corda de violão (inextensível) à parede e também a um bloco de massa M sobre um plano inclinado, sem atrito, conforme ilustrado na figura.



O músico percebeu que ao aumentar o ângulo de inclinação do plano inclinado o som emitido era mais agudo, ou seja, possuía tom maior do que aquele emitido com o ângulo inicial.

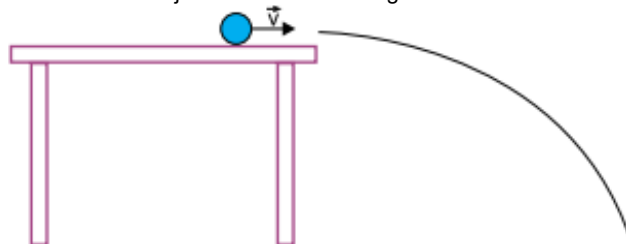
É **CORRETO** afirmar que a alteração sonora decorrente do aumento do ângulo de inclinação do plano, ocorre por causa do(a)

- a) aumento da tensão na corda.
- b) diminuição da tensão na corda.
- c) aumento da força normal sobre o bloco.
- d) diminuição da força normal sobre o bloco.

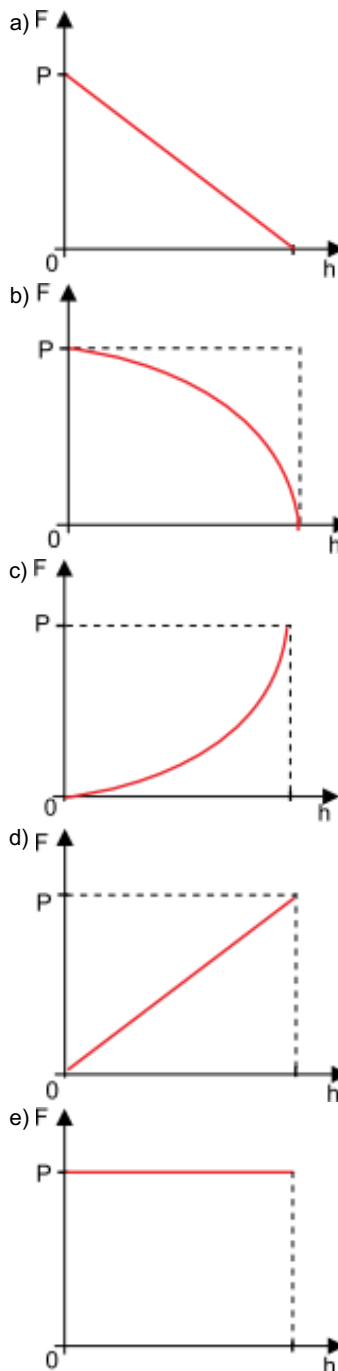
Questão 18

FMJ

Uma bolinha de peso P rola sobre uma mesa horizontal de altura h e, após atingir a borda da mesa, inicia uma queda descrevendo a trajetória mostrada na figura.



Considerando desprezível a resistência do ar, o gráfico que representa a intensidade da força resultante sobre a bolinha, em função da altura h em relação ao solo, durante a sua queda é

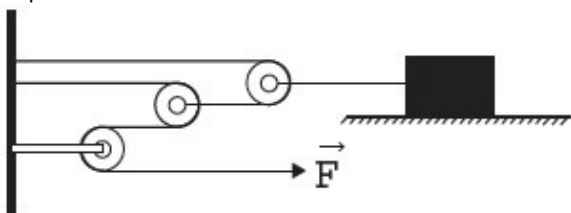


Questão 19

ENEM

Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3 000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força $F \rightarrow$, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal.

O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por Arquimedes foi



Disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br. Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

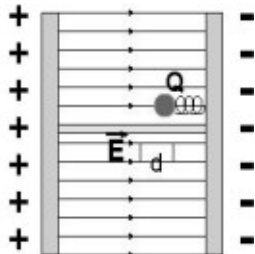
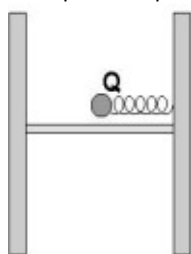
- a) 3.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 10.

Questão 20

UTFPR

Nos sistemas eletroeletrônicos, os capacitores são componentes utilizados frequentemente, como por exemplo nos circuitos elétricos dos filtros de linha. Na figura a seguir, entre um capacitor de placas paralelas, foi inserida uma pequena esfera em repouso com carga $Q = +5\mu\text{C}$, presa a uma mola de constante $k = 5\text{mN/m}$. Após estabelecida uma d.d.p. entre as placas do capacitor, um campo elétrico E é gerado entre as placas igual a $0,1 \text{ N/C}$, fazendo com que o sistema massa-mola comece a oscilar.

Considerando que a mola não interfere eletricamente no sistema e não há escoamento de carga da massa para a placa, pergunta-se: Qual a compressão máxima d exercida sobre a mola pelo campo elétrico?



- a) 0,1 mm .
- b) 0,2 mm .
- c) 0,1 μm .
- d) 0,2 μm .
- e) 1 mm .

Questão 21

UPF

O cinto de segurança é um item indispensável quando se trata da segurança em um veículo em movimento. Seu uso, que é obrigatório no Brasil, está relacionado com a 1ª Lei de Newton.

Sobre essa lei, é correto afirmar que:

- a) Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso.
- b) Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele.
- c) Um corpo tende a permanecer em aceleração constante.
- d) A inércia de um objeto independe de sua massa.
- e) Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula.

Questão 22

UNIEVA

Isaac Newton desenvolveu estudos com relatos sobre a força atuante em cada planeta que estaria dirigida para um ponto fixo central, apontando para o Sol. Esta, a força da gravidade, era a mesma força que puxa uma maçã do alto de uma árvore. A proeza de intuição de Newton, que a força entre a Terra e a maçã é a mesma força que puxa luas e planetas e tudo mais em nosso universo, era um rompimento revolucionário. Dessa forma Newton obteve resultados excelentes ao longo dos anos e publicou o que é uma das mais abrangentes generalizações da mente humana: a Lei da Gravitação Universal. A força gravitacional atua sobre todos os corpos em proporção a suas massas.

Dessa forma, qual das afirmativas a seguir é correta sob o ponto de vista de rapidez da queda de corpos leves X pesados

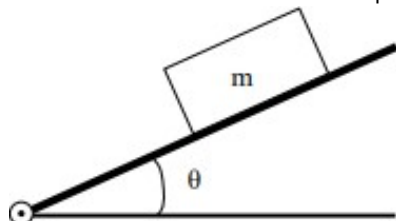
- a) Objetos pesados, quando comparados com outros leves, caem sempre com aceleração maior, porque ambos possuem a mesma razão entre peso e massa. A Segunda Lei de Newton ($a = F/m$) lembra que uma força maior agindo sobre uma massa maior resulta numa maior aceleração.
- b) Objetos leves, quando comparados com outros pesados, caem sempre com aceleração menor, porque ambos possuem razão diferente entre peso e massa. A Segunda Lei de Newton ($a = F/m$) lembra que uma força maior agindo sobre uma massa menor resulta numa maior aceleração.
- c) Objetos leves, quando comparados com outros pesados, caem com aceleração diferente mesmo em iguais condições, porque ambos possuem razão diferente entre peso e massa. A Segunda Lei de Newton ($a = F/m$) lembra que uma força maior agindo sobre uma massa maior não necessariamente resulta numa maior aceleração.
- d) Objetos leves ou pesados caem com a mesma aceleração, porque ambos possuem a mesma razão entre peso e massa. A Segunda Lei de Newton ($a = F/m$) lembra que uma força maior agindo sobre uma massa maior não necessariamente resulta numa maior aceleração.

Questão 23

Campo Real

Um bloco de massa m desliza sobre uma rampa inclinada com atrito. A rampa é articulada na extremidade inferior, permitindo-se ajustar o ângulo de inclinação (figura ao lado). Verifica-se que, para um ângulo de $\theta = 60^\circ$, o bloco desce a rampa com velocidade constante. Considere $\sin 60^\circ = 0,8$ e $\cos 60^\circ = 0,5$.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa.

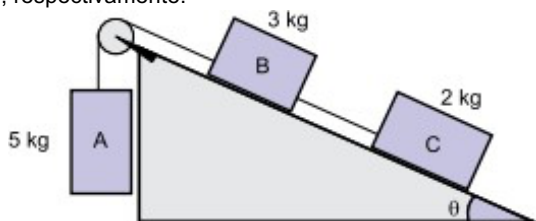


- a) 0,5
- b) 0,8
- c) 1,0
- d) 1,6
- e) 2,0

Questão 24

CUSC

No esquema, os blocos A, B e C têm massas iguais a 5 kg, 3 kg e 2 kg, respectivamente.



Desprezando-se todos os atritos e a resistência do ar, considerando-se todos os fios e polias ideais e adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin \theta = 0,5$ e $\cos \theta = 0,9$, obtém-se a intensidade da força de tração no fio que liga o bloco B ao bloco C igual a

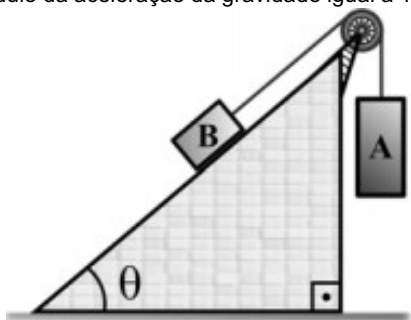
- a) 15,0 N.
- b) 2,5 N.
- c) 25,0 N.
- d) 37,5 N.
- e) 10,0 N.

Questão 25

EEAR

No sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais (massas desprezíveis e o fio inextensível) e não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Sabendo-se que os corpos A e B têm massa respectivamente iguais a 4 kg e 2 kg e que o corpo A desce verticalmente a uma aceleração constante de 5 m/s^2 , qual o valor do ângulo θ , que o plano inclinado forma com a horizontal?

Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .



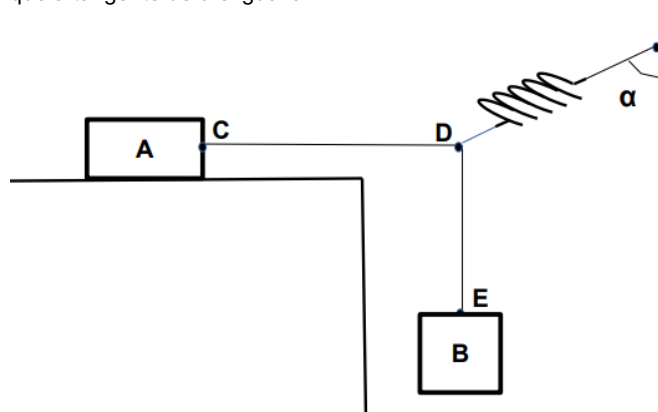
- a) 45°
- b) 60°
- c) $\pi/4 \text{ rad}$
- d) $\pi/6 \text{ rad}$

Questão 26

EsPCEEx

O sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático. As cordas e a mola são ideais, a massa do corpo B vale 0,20 kg, a massa do corpo A vale M , o coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é de 0,40 e as cordas CD e DE formam, entre si, um ângulo de 90° . A mola forma um ângulo α com a superfície vertical da parede conforme indicado no desenho abaixo.

Sabendo que o sistema está na iminência de entrar em movimento e desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tangente de α é igual a:



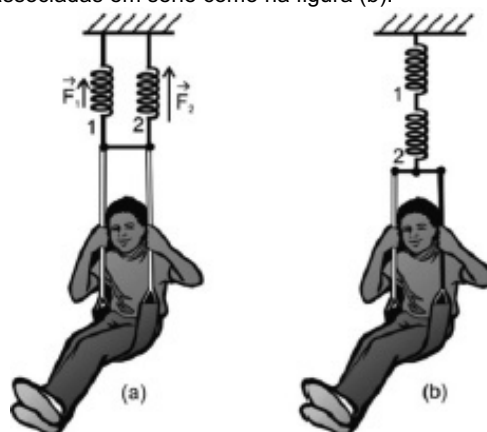
Desenho Ilustrativo – Fora de Escala

- a) 0,25 M
- b) 0,50 M
- c) 1,00 M
- d) 2,00 M
- e) 8,00 M

Questão 27

ACAFE

Em um brinquedo infantil, um garoto está suspenso por duas molas 1 e 2 verticais paralelas onde atuam as forças de módulos 100N e 200N, respectivamente como mostra a figura (a). O mesmo garoto é suspenso agora com as mesmas molas 1 e 2 agora associadas em série como na figura (b).



Em relação a segunda situação (figura b), analise as afirmações a seguir.

- I O módulo da força aplicada na mola 2 é 200N.
- II O módulo da força resultante na figura b é 300N.
- III As molas possuem a mesma constante elástica k .
- IV A mola 1 aplica uma força de módulo 300N.

Todas as afirmações **corretas** estão em:

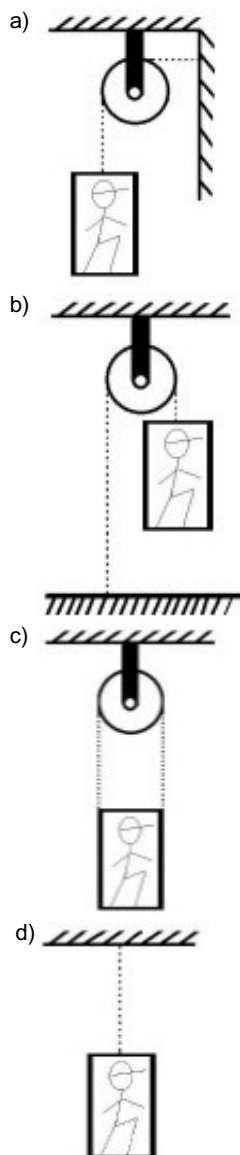
- a) III - IV
- b) I - II - III
- c) I - II - III - IV
- d) II - IV

Questão 28

UFU

Especificações técnicas sobre segurança em obras informam que um determinado tipo de cabo suporta a tensão máxima de 1.500 N sem risco de rompimento. Considere um trabalhador de massa 80 Kg, que está sobre um andaime de uma obra, cuja massa é de 90 Kg. O conjunto homem e andaime permanece em equilíbrio e é sustentado pelo cabo com a especificação citada anteriormente.

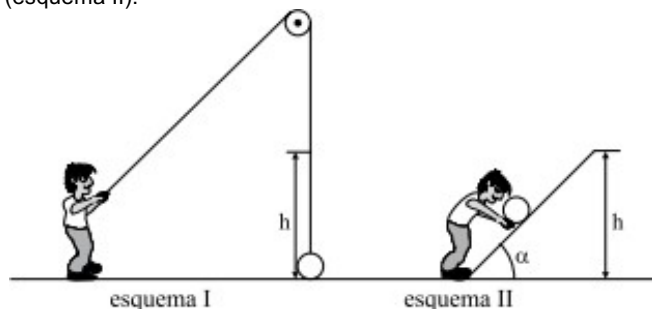
Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, e que nas figuras o cabo é ilustrado por uma linha pontilhada, assinale a alternativa que representa uma montagem que não oferece risco de rompimento.



Questão 29

UNESP

Uma bola de pequeno diâmetro deve ser elevada, lentamente e com velocidade constante, à altura h . Considere duas opções: erguê-la mediante o uso de uma corda e uma polia ideais (esquema I) ou empurrá-la ao longo do plano inclinado (esquema II).



Se desprezarmos o atrito, a bola é erguida com a aplicação da menor força, quando

- se eleva a bola na vertical, utilizando a polia.
- se eleva a bola utilizando qualquer uma das opções sugeridas.
- se empurra a bola ao longo do plano inclinado com ângulo α igual a 60° .
- se empurra a bola ao longo do plano inclinado com o ângulo α igual a 45° .
- se empurra a bola ao longo do plano inclinado com o ângulo α igual a 30° .

Questão 30

USS (Univassouras)

Uma menina puxa um carrinho contendo uma obra de arte. O objeto é um anjo dourado de peso 80 N, que se desloca junto com o carrinho, sem deslizamento.



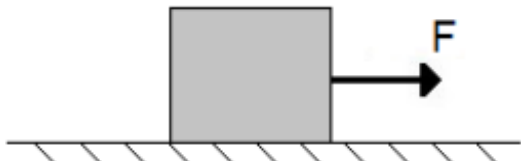
Sabendo que o carrinho se move com aceleração constante e igual a $0,2 \text{ m/s}^2$ e que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies do carrinho e do anjo vale 0,4, determine a força de atrito estático, em N, que atua sobre o anjo.

- 40.
- 16.
- 3,2.
- 1,6.

Questão 31

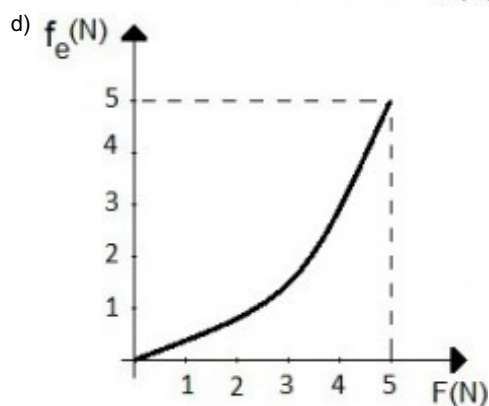
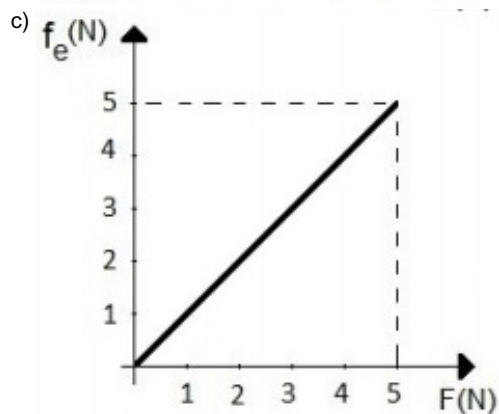
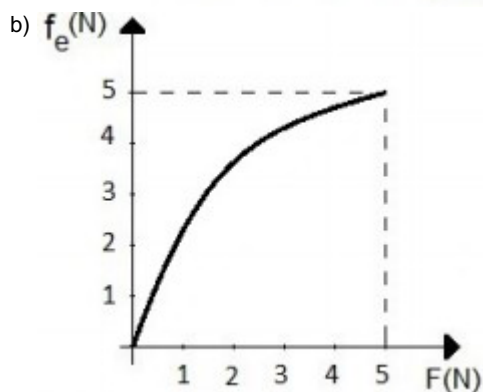
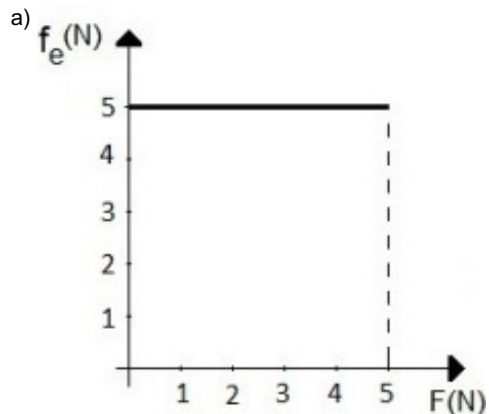
UFRGS

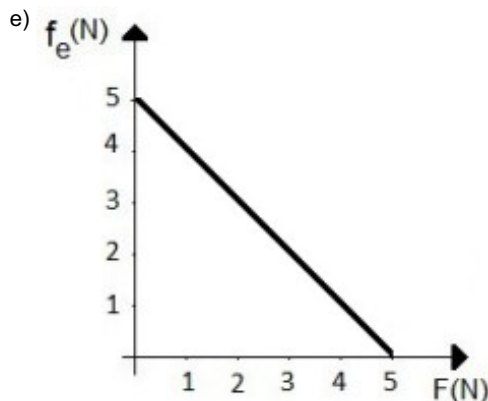
A figura abaixo representa um bloco de massa 2,0 kg, que se mantém em repouso, sobre uma superfície plana horizontal, enquanto submetido a uma força F paralela à superfície e de intensidade variável.



O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale 0,25. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico do módulo da força de atrito estático f_e em função do módulo da força aplicada.



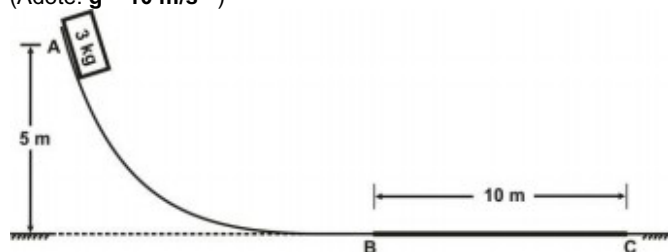


Questão 32

UFT

Um bloco de massa **3 kg**, inicialmente em repouso, desliza sem atrito de **A** para **B** a partir de uma rampa de altura **5 m**, conforme a figura que segue. Ao atingir o ponto **B** o bloco é desacelerado e percorre uma distância de **10 m** até parar no ponto **C**. Desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície, do ponto **B** até o ponto **C**, é:

(Adote: $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- a) 0,4
- b) 0,5
- c) 0,6
- d) 0,7

Questão 33

UECE

O transporte de cargas líquidas em caminhões-tanques fechados exige cuidado redobrado do motorista durante a viagem. A possibilidade de tombamento do veículo, quando parcialmente cheio, deve-se à movimentação irregular do líquido dentro do compartimento de carga. A maioria dos caminhões-tanques para transporte de líquido apresentam escotilhas, na parte superior, de modo a reduzir desperdícios. No entanto, um caminhão que transporta em sua carroceria tanques cúbicos abertos e com volume V , preenchidos completamente com líquido de densidade d , desperdiça parte de sua carga em virtude de seu movimento. Para um caminhão que se desloca horizontalmente com aceleração constante A , a massa de fluido desperdiçada no transporte de dois destes tanques é M .

Sabendo que a aceleração da gravidade local é g , a expressão para M é dada por

- a) $2dV$.
- b) dVA/g .
- c) $dVg/2A$.
- d) $dV(A+g)/A$.

Questão 34

FAMEMA

Considere uma caixa em repouso no centro do tampo horizontal de uma mesa.

A permanência do repouso justifica-se porque

- a) o peso da caixa é vertical e para baixo.
- b) a resultante das forças sobre a caixa é nula.
- c) a inércia da caixa é nula.
- d) não atuam forças sobre a caixa.
- e) o atrito sobre a caixa é estático.

Questão 35

UEA-Específico

No fundo do poço de um elevador, existem duas molas idênticas que servem para amortecer a cabine quando ela está parada no piso inferior do edifício. Considere que, nessa situação, a cabine fique apoiada apenas nessas molas, igualmente comprimidas.



(www.seteservic.com.br. Adaptado.)

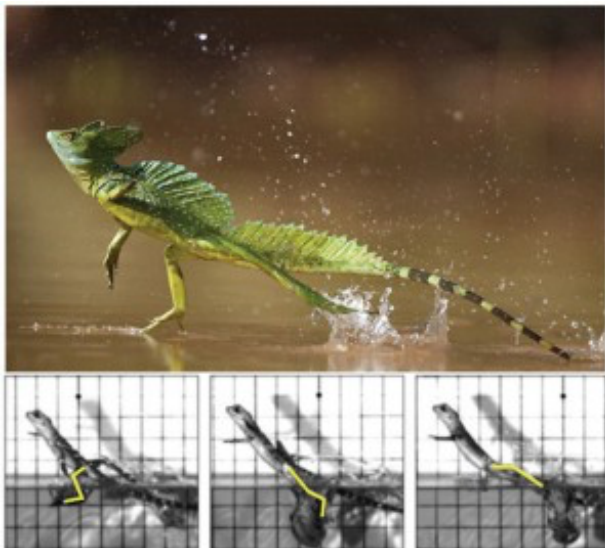
Sabendo que a massa total desse elevador é de **600 kg**, que a constante elástica de cada uma dessas molas é **20 000 N/m** e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, quando o elevador está parado sobre as molas, a deformação de cada uma delas é de

- a) 10 cm.
- b) 18 cm.
- c) 6 cm.
- d) 15 cm.
- e) 12 cm.

Questão 36

FUVEST (USP)

Os lagartos do gênero *Basiliscus* têm a capacidade incomum de correr sobre a água. Essa espécie possui uma membrana entre os dedos que aumenta a área superficial de suas patas traseiras. Com uma combinação de forças verticais de suporte e forças horizontais propulsivas geradas pelo movimento de suas patas na água, o lagarto consegue obter impulso resultante para cima e para frente, conforme figura a seguir. Isso garante uma estabilidade dinâmica na superfície da água, em corridas que podem chegar a dezenas de metros, dependendo do peso e da idade do animal.



Disponível em <https://wonderopolis.org/>.

Sobre esse movimento, é correto afirmar:

- A componente vertical da reação à força gerada pelas patadas na água compensa o peso do animal, fazendo com que ele não afunde.
- O mecanismo de flutuação do lagarto advém de um equilíbrio hidrostático, que pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes.
- Por ser um meio viscoso, a água possui um atrito desprezível, facilitando a flutuação.
- A alta salinidade da água é uma condição necessária para que ocorra um equilíbrio entre as forças envolvidas no movimento.
- A tensão superficial da água, por si só, é suficiente para impedir que o animal afunde.

Questão 37

UNIEVA

Em uma empresa de manutenção em elevadores, testes são realizados constantemente em busca de possíveis falhas em diversos sistemas. Imagine-se a ocasião em que um elevador de carga de 800 kg foi testado inicialmente descendo com velocidade de 10 m/s com uma desaceleração constante até que parasse após 25m de descida. Para suportar essa desaceleração os sistemas de cabos devem atuar com eficiência.

A tensão necessária que deverá ser aplicada nos cabos nessa configuração com objetivo de parar o elevador será em Newtons (N) de:

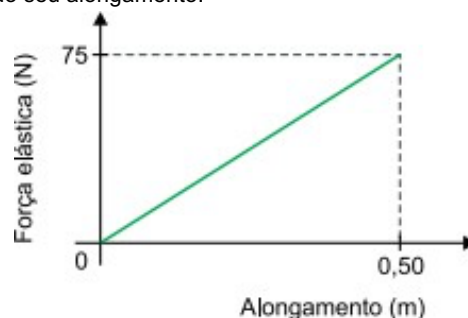
Obs.: Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

- 12000
- 5700
- 9600
- 8300

Questão 38

FMJ

O gráfico mostra a variação da força aplicada por uma mola em função do seu alongamento.



Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , se um objeto de 4,5 kg for pendurado em uma extremidade dessa mola, mantendo-se a outra extremidade presa a uma haste horizontal fixa, ela se alongará

- 25 cm.
- 30 cm.
- 10 cm.
- 15 cm.
- 45 cm.

Questão 39

FAMERP

A figura 1 mostra um objeto de peso 5,0 N preso, por meio de um fio que passa por uma roldana, a uma das extremidades de uma mola que tem a outra extremidade presa, por meio de outro fio, a uma parede vertical, situação na qual essa mola se distende 10,0 cm. A figura 2 mostra dois objetos, cada um com peso igual a 5,0 N, presos às extremidades opostas dessa mesma mola por meio de dois fios que passam por duas roldanas.

FIGURA 1

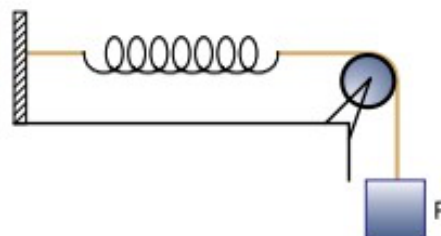
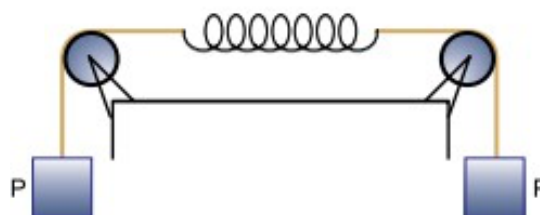


FIGURA 2



Sabendo que as massas da mola e dos fios são desprezíveis, que nas duas situações os sistemas encontram-se em equilíbrio e que o eixo longitudinal da mola encontra-se na direção horizontal, na situação mostrada na figura 2, essa mola distende-se

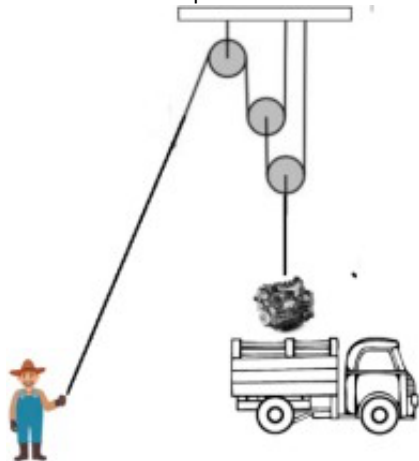
- 10,0 cm.
- 5,0 cm.
- 7,5 cm.
- 15,0 cm.
- 20,0 cm.

Questão 40

UNITINS

Um motor, encontra-se no solo. Para colocá-lo na carroceria de seu caminhão, um fazendeiro utilizou um sistema de cordas e roldanas representado pela figura a seguir. Esse bloco possui massa igual a 600 kg.

Sabendo-se que a altura da carroceria do caminhão é de 1,2 metros, considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, o valor da intensidade da força que o fazendeiro deverá puxar a corda é de

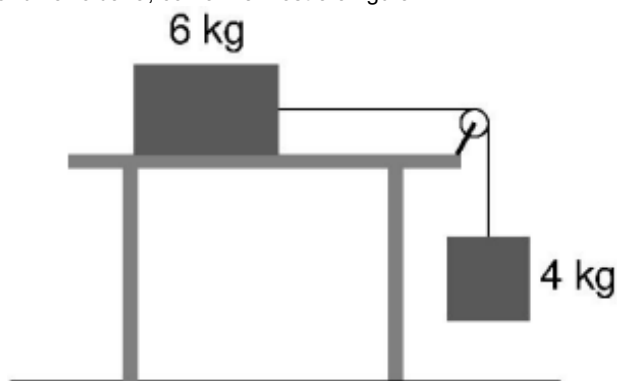


- a) 1500 N
- b) 2000 N
- c) 750 N
- d) 6000 N
- e) 3000 N

Questão 41

UFRGS

Um bloco de 6 kg desliza, sem atrito, sobre uma superfície plana horizontal, tracionado por um bloco de 4 kg que está suspenso por uma corda inextensível e de massa desprezível, que passa por uma roldana, conforme mostra a figura.



Dados: Use $g = 10 \text{ m/s}^2$ (módulo da aceleração da gravidade). Considere a roldana sem massa e girando sem atrito.

De quanto é a força de tração na corda?

- a) 24,0 N.
- b) 30,0 N.
- c) 20,0 N.
- d) 28,5 N.
- e) 14,5 N.

Questão 42

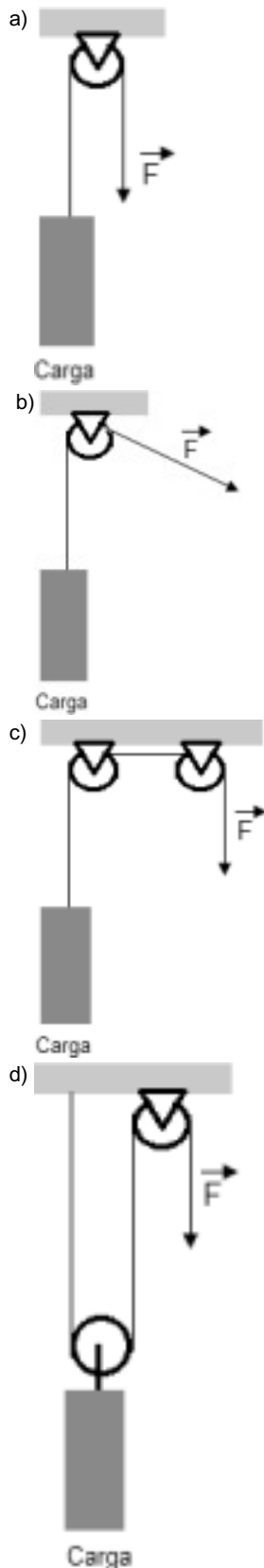
FAME

Os trabalhadores envolvidos na construção civil estão sujeitos a acidentes durante a realização de suas tarefas. A distensão muscular, por exemplo, pode resultar na ruptura de fibras ao erguer materiais pesados. Pensando em reduzir esse tipo de lesão, foi sugerida a instalação de um sistema de roldanas, na obra, com o objetivo de erguer uma mesma carga, mas exercendo o menor valor de força possível.

Disponível em: <https://metroform.com.br/blog/acidentes-naconstruc-ao-civil/>. Acesso em: 25 fev.2023 (adaptado).

Assinale a alternativa que contém um sistema de roldanas que visa a reduzir as lesões nos músculos desses trabalhadores.

Dado: despreze as forças dissipativas.



Questão 43

UECE

Um operário faz uso de um palete munido de rodízios para transportar caixas em um armazém. A presença dos rodízios torna o atrito entre o palete e o assoalho desprezível. Além disso, o atrito entre as caixas e o palete, ambos confeccionados em madeira, não é desprezível e apresenta coeficiente de atrito estático igual a 0,5. Para o transporte de uma única caixa de massa igual a 30 kg, assentada sobre o palete, o operário aplica sobre ela uma força horizontal de módulo F paralela ao assoalho. Dessa maneira, o conjunto todo passa a mover-se sem que haja movimento relativo da caixa sobre o palete.

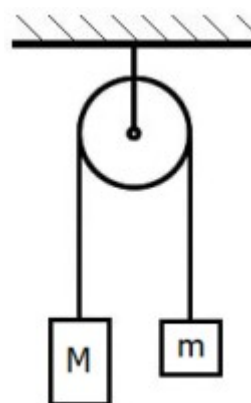
Sabendo que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a 10m/s^2 e que a massa do palete com rodízios é de 25 kg, o valor máximo do módulo da força horizontal F , em Newtons, aplicada pelo operário nessa situação, é igual a

- a) 300.
- b) 330.
- c) 550
- d) 275.

Questão 44

UFRGS

Na figura abaixo, estão representados dois corpos de massas M e m , com $M > m$, unidos por um fio inextensível e de massa desprezível que passa por uma polia, também de massa desprezível e sem atrito.



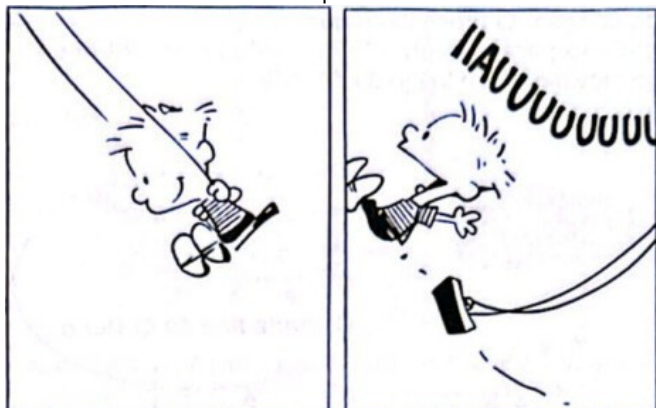
Sendo g o módulo da aceleração da gravidade local, o módulo da aceleração de qualquer um dos dois corpos é dado por

- a) $(M - m)g / (M + m)$.
- b) $(M - m)g / m$.
- c) Mg / m .
- d) $mg / (M + m)$.
- e) $Mg / (M + m)$.

Questão 45

ENEM

Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no rapaz, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho.



WATTERSON, B. Disponível em: <https://tiras-do-calvin.tumblr.com>.

Acesso em: 19 nov. 2021 (adaptado).

Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão?

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[E]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[E]

Questão 30:

[D]

Questão 31:

[C]

Questão 32:

[B]

Questão 33:

[B]

Questão 34:

[B]

Questão 35:

[D]

Questão 36:

[A]

Questão 37:

[C]

Questão 38:

[B]

Questão 39:

[A]



Questão 40:

[A]

Questão 41:

[A]

Questão 42:

[D]

Questão 43:

[B]

Questão 44:

[A]

Questão 45:

[A]